Fundamentos de torres de enfriamiento para aplicaciones industriales (extracto educativo)

Documento ficticio para fines de capacitación. Cualquier parecido con empresas o personas reales es coincidencia.

1. Eficiencia de la torre de enfriamiento

La eficiencia (η) se calcula como: η = (T_entrada − T_salida) / (T_entrada − T_bulbo_húmedo) × 100

T_entrada: temperatura del agua caliente que ingresa a la torre (°C).

T_salida: temperatura del agua fría que sale de la torre (°C).

T_bulbo_húmedo: temperatura de bulbo húmedo del aire ambiente (°C).

El numerador es el rango de enfriamiento; la diferencia entre T_salida y T_bulbo_húmedo se denomina aproximación (approach).

2. Rangos típicos de eficiencia

Entre 70% y 80% para torres de tiro inducido en aplicaciones industriales estándar. Las torres de alto rendimiento pueden alcanzar hasta 85%.

3. Parámetros clave de la inspección trimestral

1) Estado del relleno (empaque): obstrucciones, deterioro o colapso.

2) Eliminadores de deriva: integridad y alineación.

3) Ventiladores: vibración, alineación de aspas y estado de rodamientos.

4) Calidad del agua: pH (7.0 a 8.5), conductividad y control de Legionella.

5) Estructura: corrosión en soportes metálicos y estado de la bandeja de distribución.

4. Referencias normativas

CTI ATC-105: código de prueba de aceptación del desempeño térmico de torres de enfriamiento (Cooling Technology Institute).

CTI STD-201: certificación del desempeño térmico de torres de enfriamiento.

ASHRAE Guideline 12-2023: gestión del riesgo de legionelosis asociado a sistemas de agua de edificios.